Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Konstantinos Bessas

konstantinos.bessas@unipv.it

konstantinos-bessas.github.io

Data di nascita 9 marzo 1994 | Nazionalità Italiana

POSIZIONI ACCADEMICHE

Mar 2023 – Presente — **Assegnista di Ricerca in Analisi Matematica (MAT/05)**
Università di Pavia, Pavia (Italia)
Responsabile: Professoressa Maria Giovanna Mora

TITOLI DI STUDIO

Nov 2019 – Mag 2023 — **Dottorato di Ricerca in Matematica (XXXV Ciclo)** — ISCED 8
Università di Pisa, Pisa (Italia)
Relatore: Professor Matteo Novaga
Titolo della tesi: “Nonlocal Models in Calculus of Variations”
Tesi discussa il 02/05/2023

Dic 2016 – Apr 2019 — **Laurea Magistrale in Matematica (LM-40)** — ISCED 7
Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)
Relatori: Professor Jan Kristensen, Professor Massimiliano Morini
Titolo della Tesi: “Oscillazioni e concentrazioni in successioni di gradienti”
Voto: 110/110 cum laude

Set 2013 – Dic 2016 — **Laurea Triennale in Matematica (L-35)** — ISCED 6
Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)
Relatore: Professor Massimiliano Morini
Titolo della Tesi: “Il funzionale di Mumford-Shah in una dimensione spaziale”
Voto: 110/110 cum laude

Set 2008 – Giu 2013 — **Diploma di Liceo Scientifico (Indirizzo PNI)** — ISCED 3
Liceo Scientifico Giacomo Ulivi, Parma (Italia)
Voto: 100/100 cum laude

INTERESSI DI RICERCA

- Calcolo delle Variazioni
- Problemi con Interazioni Nonlocali
- Problemi Isoperimetrici
- EDP Geometriche
- Trattamento di Immagini

BORSE DI STUDIO

Nov 2019 – Gen 2023 — Borsa di dottorato presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa

2013 – 2016 — Borsa di studio INdAM per l’iscrizione a corsi di Laurea in matematica

FINANZIAMENTI

Mar 2024 – Feb 2027 — Giovani ricercatori 2023, 2023-0873, assegnato da Fondazione Cariplo (200.000 €). PI singolo.

VISITE (FINANZIATE)

Soggiorni di ricerca lunghi:

Mag 2022 – Giu 2022 Dipartimento di Matematica Applicata (University of Freiburg)
(collaborazione scientifica con il Professor Patrick Dondl)

Mag 2018 – Giu 2018 Mathematical Institute (University of Oxford)
(lavoro sotto la supervisione del Professor Jan Kristensen sulla mia tesi magistrale)

Visite per collaborazioni scientifiche:

(01 - 13) 06/2026 Dipartimento di Matematica Applicata (University of Freiburg)
(invitato dal Professor Patrick Dondl e il Professor Sören Bartels)

(01 - 17) 07/2025 Dipartimento di Matematica Applicata (University of Freiburg)
(invitato dal Professor Patrick Dondl e il Professor Sören Bartels)

(16 - 20) 06/2025 CEREMADE, CNRS (Université Paris-Dauphine)
(invitato dal Professor Antonin Chambolle)

(21 - 23) 05/2025 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(invitato dalla Professoressa Serena Guarino Lo Bianco)

(12 - 16) 05/2025 CEREMADE, CNRS (Université Paris-Dauphine)
(invitato dal Professor Antonin Chambolle)

(07 - 09) 05/2025 Università di Pisa
(invitato dal Professor Matteo Novaga)

(03 - 07) 04/2025 Università degli Studi di Firenze
(invitato dal Professor Giorgio Saracco)

(03 - 12) 12/2024 CEREMADE, CNRS (Université Paris-Dauphine)
(invitato dal Professor Antonin Chambolle)

(30/09 - 04/10) 2024 CEREMADE, CNRS (Université Paris-Dauphine)
(invitato dal Professor Antonin Chambolle)

(27 - 29) 03/2023 Università di Napoli Federico II
(invitato dalla Professoressa Roberta Schiattarella)

(14 - 15) 12/2021 Università di Bologna
(invitato dal Professor Berardo Ruffini)

Altre visite:

Ago 2014 Incontro dei borsisti INdAM (Università di Perugia)

SEMINARI SU INVITO

09/06/2026 *Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions*
Oberseminar
University of Freiburg

29/10/2025 *Regularity aspects of a class of nonlocal total variation-based image denoising models*
Analysis and Applied Mathematics (AAM) Seminar
Kennesaw State University, (online)

08/07/2025 *On Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
Oberseminar
University of Freiburg

23/05/2025 *Nonlocal Sobolev spaces and perimeters*
Seminario di Analisi Matematica
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

04/04/2025 *Regularity aspects of a class of nonlocal total variation-based image denoising models*
Seminari di Analisi Matematica
Università degli Studi di Firenze

28/11/2024 *Isotropic and anisotropic nonlocal variational models*
Workshop on Geometric properties and regularity in variational problems
Università di Pavia

16/09/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
Elliptic and parabolic problems: analytic and geometric methods
Università degli Studi di Napoli Parthenope

24/07/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
2nd AMS-UMI International Joint Meeting
Special Session A9: Functional Inequalities and PDEs
Università degli Studi di Palermo

29/05/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
Shape Optimization, Geometric Inequalities and Related Topics – II Edition
Università del Salento

23/05/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
International Conference on Elliptic and Parabolic Problems: GAETA 2024
Minisymposium MS-10: Regularity theory for variational problems
Hotel Serapo, Gaeta (Latina)

21/05/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
Lions-Magenes days 2024
Università di Pavia

20/10/2023 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
SHSU Analysis Seminar
Sam Houston State University, (online)

04/07/2023 *Long-range interactions in configurations of liquid droplets at equilibrium*
Seminari MAP: Metodi per l'Analisi e la Probabilità
Università di Pisa

03/04/2023 *Nonlocal total variation denoising model with weighted L^1 fidelity*
Seminari di Matematica Applicata
Università di Pavia

27/03/2023 *Nonlocal total variation denoising model with weighted L^1 fidelity*
Seminario di Analisi
Università di Napoli Federico II

25/11/2022 *Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity*
Weekend di lavoro su Calcolo delle Variazioni
Grand Hotel Tettuccio, Montecatini Terme (Pistoia)

02/06/2022 *Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity*
Oberseminar
University of Freiburg

CONTRIBUTI A SEMINARI E CONVEGNI

09/09/2026 *Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions*
The 17th International Conference on Free Boundary Problems: Theory and Applications 2026
Humboldt-Universität, Berlin

09/07/2026 *Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions*
The 15th AIMS Conference
National and Kapodistrian University of Athens

25/05/2026 *Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions*
International Conference on Elliptic and Parabolic Problems: GAETA 2026
Hotel Serapo, Gaeta (Latina)

24/01/2024 *Dealing with a nonlocal world from a variational perspective*
Incontro Annuale dei Ricercatori in Matematica UNIPV
Università di Pavia

19/09/2023 *Non-local BV functions and a denoising model with L^1 fidelity*
Shape Optimization, Isoperimetric and Functional Inequalities
Bellavista Relax Hotel, Levico Terme (Trento)

POSTERS

11/02/2026 *Regularity aspects of a class of nonlocal total variation-based image denoising models*
XXXV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni
Hotel Mediterraneo, Riccione

11/07/2023 *Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity*
Hausdorff School: "Analysis of PDEs: Variational and Geometric Perspectives"
Hausdorff Center for Mathematics, Bonn

04/10/2022 *Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity*
Nonlocality: Analysis, Numerics and Applications
Lorentz Center, Leiden

DIDATTICA

Set 2021 – Mag 2022 Tutor del corso “Analisi Matematica 1”
(Università di Pisa, Corso di Laurea in Matematica)

Set 2020 – Giu 2021 Tutor del corso “Analisi matematica 2”
(Università di Pisa, Corso di Laurea in Matematica)

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

(14 - 17) 09/2026 Organizzatore del workshop “Nonlocality in image denoising and other variational problems”
(Website: `https://nimvar2026.github.io/`)

(05 - 06) 02/2025 Co-organizzatore dell’ “Incontro Annuale dei Ricercatori in Matematica UNIPV”
(in collaborazione con Davide Duma, Monica Montardini e Michele Schiavina)

(24 - 25) 01/2024 Co-organizzatore dell’ “Incontro Annuale dei Ricercatori in Matematica UNIPV”
(in collaborazione con Andrea Bondesan, Carlo Marcati, Silvia Paparini e Michele Schiavina)

Nov 2021 – Gen 2023 Co-organizzatore del ciclo di seminari “Seminari MAP: Metodi per l’Analisi e la Probabilità”
(in collaborazione con Daniele Barbera, Luca Briani e Luciano Sciaraffia)

Mar 2021 – Nov 2021 Co-organizzatore del ciclo di seminari “Seminari MAP: Metodi per l’Analisi e la Probabilità”
(in collaborazione con Luca Briani e Vincenzo Scattaglia)

PROGETTI DI RICERCA

Mar 2024 - Feb 2027	PI singolo del progetto della Fondazione Cariplo *Nonlocality in image denoising and other variational problems* (Giovani ricercatori 2023, 2023-0873)
2026	Partecipazione al Progetto GNAMPA *Metodi non locali classici e distribuzionali per problemi variazionali*
2024	Partecipazione al Progetto GNAMPA *Proprietà geometriche e regolarità in problemi variazionali locali e non locali*
2023	Partecipazione al Progetto GNAMPA *Variational problems for non-local functionals and operators*
Mar 2023 - Ago 2023	Partecipazione al Progetto PRIN 2017 *Variational methods for stationary and evolution problems with singularities and interfaces*
2022	Partecipazione al Progetto GNAMPA *Nonlocal phenomena in local problems*
2020	Partecipazione al Progetto GNAMPA *Minimal clusters and minimal partitions*

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, CONVEGNI E SCUOLE

(14 - 17) 09/2026	Nonlocality in image denoising and other variational problems Università di Pavia
(07 - 11) 09/2026	The 17th International Conference on Free Boundary Problems: Theory and Applications 2026 Humboldt-Universität, Berlin
(06 - 10) 07/2026	The 15th AIMS Conference National and Kapodistrian University of Athens
(25 - 29) 05/2026	International Conference on Elliptic and Parabolic Problems: GAETA 2026 Hotel Serapo, Gaeta (Latina)
(09 - 13) 02/2026	XXXV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni Hotel Mediterraneo, Riccione
(10 - 14) 02/2025	XXXIV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni Hotel Mediterraneo, Riccione
(28 - 29) 11/2024	Workshop on Geometric properties and regularity in variational problems Università di Pavia
(16 - 17) 09/2024	Elliptic and parabolic problems: analytic and geometric methods Università degli Studi di Napoli Parthenope
(23 - 26) 07/2024	2nd AMS-UMI International Joint Meeting Università degli Studi di Palermo
(24 - 28) 06/2024	Vito Volterra Meeting 2024 Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma
(27 - 29) 05/2024	Shape Optimization, Geometric Inequalities and Related Topics – II Edition Università del Salento
(22 - 24) 05/2024	International Conference on Elliptic and Parabolic Problems: GAETA 2024 Hotel Serapo, Gaeta (Latina)
21/05/2024	Lions-Magenes days 2024 Università di Pavia
(12 - 16) 02/2024	XXXIII Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni Hotel Mediterraneo, Riccione
(24 - 25) 01/2024	Incontro Annuale dei Ricercatori in Matematica UNIPV Università di Pavia
06/12/2023	Incontri di Analisi Matematica tra Firenze, Pisa e Siena Università degli Studi di Firenze

21/11/2023	Boundary value problems and applications – The legacy of Enrico Magenes Università di Pavia
26/10/2023	XI Giornata MI-PV Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano
(18 - 22) 09/2023	Shape Optimization, Isoperimetric and Functional Inequalities Bellavista Relax Hotel, Levico Terme (Trento)
(17 - 21) 07/2023	Nonlinear PDEs: Recent Trends in the Analysis of Continuum Mechanics Hausdorff Center for Mathematics, Bonn
(10 - 14) 07/2023	Hausdorff School: "Analysis of PDEs: Variational and Geometric Perspectives" Hausdorff Center for Mathematics, Bonn
(12 - 16) 06/2023	Calculus of Variations & Geometric Measure Theory Aula Magna - Polo Fibonacci (Università di Pisa)
(29/05 - 02/06) 2023	Geometric Measure Theory La Casa della Gioventù universitaria, Bressanone (Bolzano)
(25 - 27) 11/2022	Weekend di lavoro su Calcolo delle Variazioni Grand Hotel Tettuccio, Montecatini Terme (Pistoia)
(04 - 07) 10/2022	Nonlocality: Analysis, Numerics and Applications Lorentz Center, Leiden
(05 - 09) 09/2022	Anisotropic isoperimetric problems & related topics Best Western Globus Hotel, Roma
(20 - 24) 06/2022	Isoperimetric Problems Dipartimento di Matematica (Università di Pisa)
(23 - 25) 05/2022	Workshop on Nonlinear Bending Department for Applied Mathematics (University of Freiburg)
(09 - 13) 05/2022	XXXI Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni Bellavista Relax Hotel, Levico Terme (Trento)
(21 - 25) 02/2022	Free Boundary Problems and related Evolution Equations ESI Vienna (Online)
(08 - 09) 11/2021	Ricordando Luciano Modica Dipartimento di Matematica (Università di Pisa)
(13 - 14) 10/2021	A Pisan workshop in Geometric Analysis Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi (Pisa)
(06 - 10) 09/2021	Variational methods and applications Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi (Pisa)
(21 - 25) 06/2021	Calculus of Variations and PDEs: recent developments and future directions FIM - Institute for Mathematical Research (Online)
(22 - 26) 02/2021	Winterschool on Analysis and Applied Mathematics University of Münster (Online)
(15 - 17) 12/2021	Online workshop in Geometric Analysis Università di Pisa & Scuola Normale Superiore di Pisa (Online)
30/10/2020	Incontri di Analisi Matematica tra Firenze, Pisa e Siena Università degli Studi di Siena (Online)
(03 - 07) 02/2020	XXX Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni Bellavista Relax Hotel, Levico Terme (Trento)
(25 - 28) 11/2019	Recent trends in Geometric analysis and applications Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi (Pisa)
22/11/2019	Incontri di Analisi Matematica tra Firenze, Pisa e Siena Dipartimento di Matematica (Università di Pisa)

(18 - 19) 06/2018 Women in PDEs
Mathematical Institute (University of Oxford)

ATTIVITÀ DI PEER REVIEW

Ho svolto attività di referee per la rivista *Calculus of Variations and Partial Differential Equations*.

DIVULGAZIONE

17/12/2025 Relatore alla seconda edizione della *Giornata della Ricerca*
Università di Pavia

26/09/2025 Sharper Night - Notte Europea dei Ricercatori
Presentazione dello stand *Matematica e Image denoising*

PERSONAL SKILLS

Lingua madre: Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2
	First Certificate in English (FCE) B2				

Livelli: A1 e A2: Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ARTICOLI PUBBLICATI

2025 [4] **K. Bessas** e G. C. Brusca. **2025**. "A Note on Non-local Sobolev Spaces and Non-local Perimeters". *La Matematica* 4.4, pp. 829–860. DOI: 10.1007/s44007-025-00175-9.

[3] **K. Bessas** e G. Stefani. **2025**. "Non-local BV functions and a denoising model with L^1 fidelity". *Adv. Calc. Var.* 18.1, pp. 189–217. DOI: 10.1515/acv-2023-0082.

2023 [2] **K. Bessas**, M. Novaga e F. Onoue. **2023**. "On the shape of small liquid drops minimizing nonlocal energies". *ESAIM Control Optim. Calc. Var.* 29.86, p. 26. DOI: 10.1051/cocv/2023080.

2022 [1] **K. Bessas**. **2022**. "Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity". *Nonlinear Anal.* 222.112926, p. 20. DOI: 10.1016/j.na.2022.112926.

PREPRINTS

2026 [P1] **K. Bessas**, S. Guarino Lo Bianco e R. Schiattarella. **2026**. "Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions". arXiv: 2603.26234 [math.FA].

TESI DI DOTTORATO

2023 [T1] **K. Bessas**. **2023**. "Nonlocal Models in Calculus of Variations". Tesi di dott. Università di Pisa. URL: https://etd.adm.unipi.it/t/etd-04232023-211355/.

REFERENZE

Antonin Chambolle chambolle@ceremade.dauphine.fr
CEREMADE, CNRS & Université Paris-Dauphine PSL

Jan Kristensen jan.kristensen@maths.ox.ac.uk
Mathematical Institute, University of Oxford

Maria Giovanna Mora mariagiovanna.mora@unipv.it
Dipartimento di Matematica, Università di Pavia

Massimiliano Morini massimiliano.morini@unipr.it
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Università di Parma

Matteo Novaga matteo.novaga@unipi.it
Dipartimento di Matematica, Università di Pisa